Compendio de 100 Ejercicios de Geometría Analítica

Nivel Bachillerato • Colección Completa de Práctica para Exámenes

BLOQUE 1: PUNTO, DISTANCIA Y PUNTO MEDIO (1-15)

1. Calcula la distancia exacta entre los puntos `A(2, 3)` y `B(5, 7)` mediante la fórmula cartesiana.

2. Encuentra la distancia entre `P(−1, 4)` y `Q(3, −2)` expresando el resultado en forma de radical simplificado.

3. Halla el punto medio `M` del segmento definido por los vértices `A(4, 8)` y `B(10, 2)`.

4. Determina el punto medio del segmento entre `P(−6, −3)` y `Q(2, 5)`.

5. Si el punto medio de AB es `M(3, 4)` y un extremo es `A(1, 2)`, encuentra las coordenadas del punto B.

6. Demuestra algebraicamente que el triángulo con vértices `A(0,0)`, `B(4,0)` y `C(2,3)` es un triángulo isósceles.

7. Calcula el perímetro exacto del triángulo formado por los puntos `A(1,1)`, `B(4,1)` y `C(1,5)`.

8. Encuentra la distancia euclidiana desde el origen `(0,0)` al punto `P(−5, 12)`.

9. Si la distancia entre `P(x, 2)` y `Q(3, 6)` es igual a 5 unidades, halla los dos valores posibles de x.

10. Encuentra las coordenadas del punto R que divide al segmento `A(2,1)` y `B(8,7)` en la razón dada `r = 1/2`.

11. Halla la distancia entre `A(−3, −4)` y `B(3, 4)` pasando por el centro del sistema cartesiano.

12. Determina si los puntos `A(1,1)`, `B(3,3)` y `C(5,5)` son colineales aplicando la igualdad de distancias AB + BC = AC.

13. Calcula las coordenadas del punto medio del segmento con extremos `A(0, −8)` y `B(6, 0)`.

14. Halla la abscisa x sabiendo que la distancia entre `(1, 3)` y `(x, 7)` es exactamente 5 unidades.

15. Calcula la longitud de la mediana trazada desde el vértice A en el triángulo `A(0,6)`, `B(0,0)`, `C(8,0)`.

BLOQUE 2: PENDIENTE Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN (16-30)

16. Calcula la pendiente m de la recta que pasa por los puntos `A(1, 2)` y `B(4, 8)` usando `m = Δy/Δx`.

17. Encuentra la pendiente de la recta que une `P(−2, 5)` y `Q(3, −5)` indicando si es creciente o decreciente.

18. Determina la pendiente de una recta horizontal constante que pasa por `(3, 4)`.

19. Explica cuál es el valor de la pendiente de una recta vertical `x = 5` e indica por qué se considera indefinida.

20. Si una recta tiene pendiente `m = 2` y une los puntos `A(1, 3)` y `B(3, y)`, halla la ordenada y.

21. Halla el ángulo de inclinación θ en grados si la pendiente vale `m = 1` (`θ = arctan(m)`).

22. Halla el ángulo de inclinación θ si la pendiente de la recta es `m = √3`.

23. Verifica si la recta L1 con `m1 = 3` es paralela a L2 con pendiente `m2 = 3`.

24. Si L1 tiene pendiente `m1 = -1/4`, halla la pendiente `m2` de una recta perpendicular aplicando la condición ninja `m1 · m2 = -1`.

25. Comprueba si la recta por `A(1,2)` y `B(3,6)` es perpendicular a la recta por `C(0,4)` y `D(4,2)`.

26. Halla la pendiente de la recta que pasa por los puntos `(-4, -2)` y `(2, 1)`.

27. Si el ángulo de inclinación de una recta es de `135°`, ¿cuál es el valor numérico exacto de su pendiente m?

28. Determina si los puntos `A(-1, -1)`, `B(1, 3)` y `C(3, 7)` pertenecen a la misma recta comparando sus pendientes.

29. Halla k para que la recta que une `(2, k)` y `(4, 8)` posea una pendiente `m = -3`.

30. Calcula el ángulo de inclinación θ para una recta cuya pendiente es `m = -1`.

BLOQUE 3: LA RECTA Y SUS ECUACIONES (31-45)

31. Halla la ecuación punto-pendiente `y - y1 = m(x - x1)` de la recta con `m = 3` que pasa por `P(2, 4)`.

32. Convierte la forma punto-pendiente `y - 1 = 2(x - 3)` a su Forma General `Ax + By + C = 0`.

33. Encuentra la pendiente m y la ordenada al origen b de la recta `y = -4x + 7`.

34. Extrae directamente la pendiente m usando la regla ninja `m = -A/B` para la recta `5x - 2y + 10 = 0`.

35. Escribe la ecuación simétrica `x/a + y/b = 1` de la recta que corta al eje X en `a = 3` y al eje Y en `b = 4`.

36. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos `A(1, 3)` y `B(5, 11)`.

37. Encuentra la ecuación de la recta paralela a `y = 3x + 1` que pasa por el punto `P(2, 5)`.

38. Encuentra la recta perpendicular a `2x + 4y - 7 = 0` que pasa por el origen `P(0, 0)`.

39. Halla la distancia del punto `P(1, 2)` a la recta `3x + 4y - 16 = 0` usando `d = |Ax0+By0+C|/√(A²+B²)`.

40. Encuentra el punto de intersección entre las rectas `x + y = 5` y `x - y = 1` resolviendo el sistema 2x2.

41. Escribe en Forma General la recta que pasa por `P(-3, 2)` con pendiente `m = -1/2`.

42. Convierte la forma simétrica `x/2 + y/5 = 1` a su Forma General `5x + 2y - 10 = 0`.

43. Halla la distancia perpendicular entre las dos rectas paralelas `3x + 4y - 5 = 0` y `3x + 4y + 15 = 0`.

44. Encuentra la ecuación de la mediatriz del segmento con vértices `A(0,0)` y `B(6,4)`.

45. Halla los puntos de intersección con ambos ejes cartesianos de la recta `4x - 3y - 12 = 0`.

BLOQUE 2: PENDIENTE Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN (16-30)

16. Calcula la pendiente m de la recta que pasa por A(1, 2) y B(4, 8).

17. Encuentra la pendiente de la recta que une P(−2, 5) y Q(3, −5).

18. Determina la pendiente de una recta horizontal que pasa por (3, 4).

19. ¿Cuál es la pendiente de una recta vertical x = 5?

20. Si una recta tiene pendiente m = 2 y pasa por A(1, 3) y B(3, y), halla y.

21. Halla el ángulo de inclinación θ si la pendiente es m = 1.

22. Halla el ángulo de inclinación θ en grados si la pendiente m = √3.

23. Determina si la recta L1 (m=3) es paralela a L2 (m=3).

24. Si L1 tiene m1 = −1/4, halla la pendiente m2 de una recta perpendicular.

25. Comprueba si la recta por A(1,2), B(3,6) es perpendicular a la recta por C(0,4), D(4,2).

26. Halla la pendiente de la recta que pasa por (−4, −2) y (2, 1).

27. Si el ángulo de inclinación es 135°, ¿cuál es el valor de la pendiente m?

28. Determina si los puntos A(−1, −1), B(1, 3) y C(3, 7) tienen la misma pendiente.

29. Halla k para que la recta por (2, k) y (4, 8) tenga pendiente m = −3.

30. Calcula el ángulo de inclinación para una pendiente m = −1/1 (135°).

BLOQUE 3: LA RECTA Y SUS ECUACIONES (31-45)

31. Halla la ecuación punto-pendiente de la recta con m = 3 que pasa por P(2, 4).

32. Convierte la recta `y - 1 = 2(x - 3)` a su Forma General `Ax + By + C = 0`.

33. Encuentra la pendiente y ordenada al origen de `y = -4x + 7`.

34. Halla la pendiente m de la recta general `5x - 2y + 10 = 0`.

35. Escribe la ecuación simétrica de la recta que corta al eje X en a=3 y eje Y en b=4.

36. Halla la recta que pasa por los puntos A(1, 3) y B(5, 11).

37. Encuentra la recta paralela a `y = 3x + 1` que pasa por P(2, 5).

38. Encuentra la recta perpendicular a `2x + 4y - 7 = 0` que pasa por P(0, 0).

39. Halla la distancia del punto P(1, 2) a la recta `3x + 4y - 16 = 0`.

40. Encuentra el punto de intersección entre las rectas `x + y = 5` y `x - y = 1`.

41. Escribe en forma general la recta que pasa por P(−3, 2) con m = −1/2.

42. Convierte `x/2 + y/5 = 1` a Forma General.

43. Halla la distancia entre las rectas paralelas `3x + 4y - 5 = 0` y `3x + 4y + 15 = 0`.

44. Encuentra la ecuación de la mediatriz del segmento A(0,0) y B(6,4).

45. Halla las intersecciones con los ejes de la recta `4x - 3y - 12 = 0`.

BLOQUE 4: LA CIRCUNFERENCIA (46-60)

46. Halla la ecuación canónica de la circunferencia con centro en el origen $(0,0)$ y radio $r = 5$.

47. Encuentra el valor del radio r para la circunferencia $x^2 + y^2 = 49$.

48. Halla la ecuación ordinaria con centro en $C(3, 4)$ y radio $r = 2$: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.

49. Dada la ecuación ordinaria $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$, identifica el centro C(h,k) y el radio r.

50. Desarrolla la forma ordinaria $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$ hasta obtener su Forma General $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.

51. Completa cuadrados en $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ para determinar las coordenadas de su centro C.

52. Con la ecuación del ejercicio anterior, determina la medida exacta de su radio r.

53. Halla la ecuación de la circunferencia con centro en $C(2, -1)$ que pasa por el punto $P(5, 3)$.

54. Encuentra la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro une los puntos $A(-2, 3)$ y $B(4, 3)$.

55. Determina si el punto $P(3, 4)$ se encuentra DENTRO, SOBRE o FUERA de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$.

56. Halla la ecuación de la circunferencia tangente al eje X que tiene su centro en $C(3, 4)$.

57. Halla la ecuación de la circunferencia tangente al eje Y que tiene su centro en $C(5, 2)$.

58. Encuentra las coordenadas del centro C en la ecuación general $x^2 + y^2 + 8x - 10y + 16 = 0$.

59. Halla la ecuación concéntrica a $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 10$ pero con radio corregido $r = 6$.

60. Determina la ecuación de la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ en el punto de contacto $P(3, 4)$.

BLOQUE 5: LA PARÁBOLA (61-75)

61. Halla las coordenadas del Foco F de la parábola horizontal con centro en el origen $y^2 = 8x$ ($4p = 8$).

62. Determina la ecuación de la recta directriz para la parábola $y^2 = 12x$.

63. Halla la longitud total del Lado Recto LR ($LR = |4p|$) para la parábola vertical $x^2 = 16y$.

64. Determina la orientación y sentido de apertura de la parábola $y^2 = -4x$.

65. Halla la ecuación de la parábola con Vértice $V(0,0)$ y Foco en $F(0, 3)$.

66. Halla la ecuación ordinaria con Vértice en $V(2, 3)$ y $4p = 4$ abriendo hacia la derecha: $(y - k)^2 = 4p(x - h)$.

67. Expresa la ecuación ordinaria $(y - 1)^2 = 8(x - 3)$ en su Forma General $y^2 - 8x - 2y + 25 = 0$.

68. Completa cuadrados en $y^2 - 6y - 4x + 13 = 0$ para hallar las coordenadas de su Vértice V(h,k).

69. Con el procedimiento del ejercicio anterior, determina el valor del parámetro p y el Lado Recto.

70. Halla el Vértice y Foco de la parábola vertical $(x + 1)^2 = -12(y - 4)$.

71. Determina la ecuación de la directriz horizontal para la parábola $(x - 2)^2 = 16(y - 1)$.

72. Halla la parábola con $V(0,0)$ que pasa por el punto $P(2, 8)$ y es de la forma vertical $y = ax^2$.

73. Calcula la longitud del lado recto de la parábola $y^2 - 8x = 0$.

74. Escribe la ecuación ordinaria de la parábola con Vértice en $V(3, 2)$ y Foco en $F(5, 2)$.

75. Halla las intersecciones con el eje X del gráfico parabólico definido por $y = x^2 - 5x + 6$.

BLOQUE 6: LA ELIPSE (76-88)

76. Identifica si la elipse $x^2/25 + y^2/16 = 1$ es Horizontal o Vertical evaluando el denominador mayor a^2.

77. Halla los semiejes mayor a y menor b de la elipse $x^2/100 + y^2/64 = 1$.

78. Calcula la distancia focal c de la elipse del ejercicio 77 mediante la relación elíptica $a^2 = b^2 + c^2$.

79. Halla las coordenadas exactas de los focos F1 y F2 de la elipse $x^2/25 + y^2/9 = 1$.

80. Calcula la excentricidad e ($e = c/a$) de la elipse que posee semieje mayor $a = 5$ y focal $c = 3$.

81. Halla la longitud total del eje mayor ($2a$) para la elipse vertical $x^2/16 + y^2/36 = 1$.

82. Halla la longitud del Lado Recto elíptico $LR = 2b^2/a$ para una elipse con $a = 5$ y $b = 4$.

83. Escribe la ecuación canónica de la elipse con $C(0,0)$, semieje mayor horizontal $a = 6$ y menor $b = 4$.

84. Identifica las coordenadas del Centro C(h,k) en la ecuación ordinaria $(x - 2)^2/16 + (y + 1)^2/25 = 1$.

85. Convierte la forma ordinaria $x^2/9 + y^2/4 = 1$ a su Forma General $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$.

86. Expresa la ecuación general $4x^2 + 9y^2 = 36$ en su forma canónica dividiendo todos los términos entre 36.

87. Determina la excentricidad e de una circunferencia vista como un caso límite de elipse donde $a = b$.

88. Escribe la ecuación ordinaria de la elipse con Centro en $(1, 2)$, Foco en $(4, 2)$ y semieje mayor $a = 5$.

BLOQUE 7: LA HIPÉRBOLA (89-94)

89. Identifica la orientación (horizontal o vertical) de la hipérbola $x^2/16 - y^2/9 = 1$ evaluando cuál término es positivo.

90. Identifica la orientación del eje transversal en la hipérbola vertical $y^2/25 - x^2/4 = 1$.

91. Halla la medida de los semiejes real a y conjugado b para la hipérbola $x^2/9 - y^2/16 = 1$.

92. Calcula la semidistancia focal c para la hipérbola anterior aplicando la relación hiperbólica $c^2 = a^2 + b^2$.

93. Halla las ecuaciones de las dos asíntotas rectilíneas $y = \pm(b/a)x$ para la hipérbola $x^2/9 - y^2/16 = 1$.

94. Calcula la excentricidad hiperbólica $e = c/a$ para la hipérbola con $a = 3$ y $c = 5$ comprobando que $e > 1$.

BLOQUE 8: ECUACIÓN GENERAL DE CÓNICAS Y RECONOCIMIENTO (95-100)

95. Clasifica la cónica representada por $2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y - 1 = 0$ observando los coeficientes de x^2 e y^2.

96. Clasifica la cónica representada por $y^2 - 6x + 4y + 1 = 0$ notando que existe un solo término cuadrático.

97. Clasifica la cónica $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$ verificando que $A \neq C$ y ambos son de igual signo positivo.

98. Clasifica la cónica $x^2 - 4y^2 + 2x + 8y - 12 = 0$ reconociendo que los coeficientes A y C tienen signos opuestos.

99. Encuentra el valor exacto del parámetro k para que $kx^2 + 3y^2 = 12$ represente una circunferencia perfecta.

100. Halla los cuatro puntos de intersección con los ejes de la curva cerrada $x^2 + y^2 = 100$.

🎯 Cobertura Completa del Examen de Geometría Analítica

Este compendio abarca exactamente los 8 temas fundamentales tratados en "El Gran Libro de Geometría Analítica", listo para resolver individualmente o en grupo.